ÜNİTE

4

C Diline Giriş

- C Dili Nedir?
- Bir C Programının Yapısı
- Kütüphaneler
- Dev-C++ ile Çalışmak

KampüsCepte

Algoritmayı ve akış şemasını hazırladıktan sonra çözümü bir programlama diliyle yazarız. Bu derste kullanılan dil C'dir. Bu ünitede C'nin ne olduğunu, nerelerde kullanıldığını ve bir C programının iskeletini öğreneceğiz.

4.1 C Dili Nedir?

C dili

Genel amaçlı, yapısal bir programlama dilidir. Güçlü ve esnek olduğu için işletim sistemi, derleyici, kelime işlemci gibi programlar bile C ile yazılabilir. Birçok modern dilin (C++, Java, C#, PHP, JavaScript) temelidir.

Programlama dillerinin düzeyleri

Düzey	Örnek diller
Script dilleri	JavaScript, VBScript, Perl Script
Yüksek düzeyli diller	Visual Basic, Delphi
Orta düzeyli diller	C, C++, C#, Java
Düşük düzeyli diller	Assembly (makine diline en yakın dil)

Düzeltme

Ders slaydında bu tablonun başlığı "C# Nedir?" yazıyor; konu C dilidir. Ayrıca slaytta C/C++ "düşük düzeyli" olarak geçiyor. Yaygın kabul, C'nin orta düzeyli bir dil olduğudur: hem insanın anlayacağı komutları hem de donanıma yakın işlemleri destekler. Sınavda slayttaki sınıflandırma sorulursa slayttaki cevabı da bilin.

C'nin kullanım alanları ve amacı

Bu derste C ile konsol tabanlı uygulamalar geliştirilir: siyah ekranda (komut penceresinde) çalışan, yazı giriş-çıkışı yapan programlar.

Neden C?

- → Güçlü ve esnek bir dildir.
- → İyi bir yazılım geliştirme ortamı vardır.
- → Özel komut ve veri tipi tanımlamaya izin verir.
- → Taşınabilirdir: farklı bilgisayarlarda çalışabilir.
- → Gelişimini tamamlamış, standardı oluşmuş bir dildir.

→ Yapısal bir dildir; kodlar fonksiyon denen alt programlardan oluşur.

→ C++, Java, C#, PHP gibi diller C'den esinlenmiştir.

4.2 Bir C Programının Yapısı

ilk.c

```c
/* ilk.c: ilk C programı */
#include <stdio.h>

main()
{
    printf("Merhaba Dünya!\n");
}
```

Ekran çıktısı

```
Merhaba Dünya!
```

Satır	Ne işe yarar?
/* … */	Açıklama satırı. Derlenmez, programın çıktısında görünmez; sadece hatırlatıcıdır.
#include <stdio.h>	Kütüphane ekler. stdio.h içindeki printf gibi hazır komutları kullanabilmek için zorunludur. Kütüphaneler ilk satırlara yazılır.
main()	Ana fonksiyon (ana metot). Program buradan başlar; main olmadan C programı çalışmaz.
{ }	Küme parantezleri bir bloğun (main'in gövdesinin) başını ve sonunu gösterir; zorunludur.
printf(…);	Ekrana yazı yazdırır. Her komut ; (noktalı virgül) ile biter.

Hoca söyledi

main() fonksiyonunun ne işe yaradığı ve kütüphanelerin görevleri test sorusu olarak gelebilir.

Programın okunma sırası

1. Önce kütüphaneler eklenir.
2. Ana metot (main) ve varsa yan metotlar yazılır; main zorunludur.
3. Kodlar main'in içine yazılır; her komut ; ile biter.

C, aynı satırdaki kodları soldan sağa, alt alta satırları yukarıdan aşağıya okur.

Sınavda dikkat

C büyük-küçük harfe duyarlıdır: printf doğru, PRINTF ya da Printf yanlıştır. Komutlar gördüğünüz gibi küçük harfle yazılmalıdır.

int main() ve return 0

int main ile

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    printf("ekrana ilk mesajım..");
    return 0;
}
```

Bazı kaynaklarda int main() yazılır. Burada int, main fonksiyonunun tamsayı bir değer döndüreceğini gösterir. return 0; fonksiyondan çıkıp programın normal olarak sonlandığını işletim sistemine bildirir.

Açıklama (yorum) satırları

yorum.c

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    // tek satırlık açıklama
    /* birden fazla satıra
       yayılan açıklama */
    printf("Merhaba");
}
```

Ekran çıktısı

```
Merhaba
```

// tek satırlık, /* ... */ birden fazla satırlık açıklama yazar. Ekrana yalnızca printf'teki "Merhaba" çıkar.

4.3 Kütüphaneler

Kütüphane	Ne için?
stdio.h	Standart giriş-çıkış (standard input output): printf, scanf
conio.h	Konsol giriş-çıkış (console input output): getch() gibi komutlar
locale.h	Dil ayarı: setlocale ile Türkçe karakter desteği
math.h	Matematik fonksiyonları: pow, sqrt...

Türkçe karakter desteği

Ekran çıktısında ğ, ş, ı, İ, ü, ö, ç harflerinin düzgün görünmesi için locale.h kütüphanesi eklenir ve main'in içine şu satır yazılır:

turkce.c

```c
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <locale.h>
main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Turkish");
    printf("Fırat Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri");
}
```

Ekran çıktısı

```
Fırat Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri
```

Sınavda dikkat

setlocale satırı main()'in içine ve printf'lerden önce yazılır. locale.h eklenmeden setlocale kullanılamaz.

4.4 Dev-C++ ile Çalışmak

İşlem	Nasıl?
Yeni dosya	File → New → Source File (Ctrl+N)
Kaydetme	Dosya uzantısı .c ya da .cpp. İsimde Türkçe karakter, özel karakter (% + - =) ve rakam kullanmayın.
Derleme	Execute → Compile (F9)
Çalıştırma	Execute → Run (F10)
Derle ve çalıştır	Execute → Compile & Run (F11)

Hatalı bir kod yazılırsa, programın alt kısmındaki Compiler bölümünde hatanın satırı ve açıklaması görünür. Örneğin noktalı virgül unutulursa *expected ';'* hatası alınır.

4.5 Kendini Test Et

A. Test soruları

Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır.

1. C programlarının çalışmaya başladığı ana fonksiyon hangisidir?

A) printf() B) include() C) begin()
D) start() E) main()

2. `#include <stdio.h>` satırının görevi nedir?

A) Programı bitirir
B) Ekrana yazı yazar
C) printf, scanf gibi komutların bulunduğu kütüphaneyi ekler
D) Değişken tanımlar
E) Türkçe karakter desteği verir

3. C'de her komut hangi işaretle biter?

A) ; (noktalı virgül) B) , (virgül) C) } (küme parantezi)
D) : (iki nokta) E) . (nokta)

4. Türkçe karakter desteği için hangi kütüphane eklenir?

A) stdio.h B) conio.h C) math.h
D) locale.h E) string.h

5. Aşağıdakilerden hangisi açıklama satırıdır?

A) #include B) // açıklama C) printf()
D) { } E) return 0;

6. C dili için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Taşınabilir bir dildir
B) C++ ve Java bu dilden esinlenmiştir
C) Büyük-küçük harfe duyarlıdır
D) Yapısal bir dildir
E) main fonksiyonu olmadan çalışabilir

7. `return 0;` ifadesi neyi gösterir?

A) Kütüphane eklendiğini
B) Programın hatayla bittiğini
C) Programın normal olarak sonlandığını
D) Ekrana 0 yazılacağını
E) Döngünün başladığını

KampüsCepte

8. Dev-C++'ta kodu derleyip çalıştıran kısayol hangisidir?

A) F11 B) F12 C) F5

D) F9 E) F10

9. C kaynak kod dosyası hangi uzantıyla kaydedilir?

A) .h B) .doc C) .txt

D) .c veya .cpp E) .exe

10. Bu derste C ile geliştirilen uygulama türü hangisidir?

A) Web sitesi B) Konsol tabanlı uygulama C) Oyun motoru

D) Veri tabanı E) Mobil uygulama

B. Klasik sorular

1. Bir C programının temel bölümlerini (kütüphane, main, küme parantezi, noktalı virgül) bir örnek üzerinde açıklayınız.

2. Ekrana Türkçe karakterlerle "Yönetim Bilişim Sistemleri" yazan programı yazınız.

3. C dilinin tercih edilme nedenlerinden dördünü yazınız.

KampüsCepte

4. ünite · Cevap Anahtarı

1. E · **2.** C · **3.** A · **4.** D · **5.** B · **6.** E · **7.** C · **8.** A · **9.** D · **10.** B

6. main zorunludur.

8. F9 derler, F10 çalıştırır, F11 ikisini birden yapar.

Klasik soruların çözümleri

1.

```c
/* ilk.c: ilk C programı */
#include <stdio.h>

main()
{
    printf("Merhaba Dünya!\n");
}
```

#include kütüphaneyi ekler; main() programın başladığı ana fonksiyondur; { } main'in gövdesini sınırlar; her komut ; ile biter.

2.

```c
#include <stdio.h>
#include <locale.h>
main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Turkish");
    printf("Yönetim Bilişim Sistemleri");
}
```

3. Güçlü ve esnek olması, taşınabilir olması, yapısal olması (fonksiyonlardan oluşması), standardının oluşmuş olması, birçok modern dilin temeli olması (herhangi dördü).